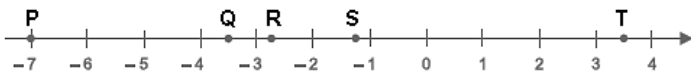


5º Miniteste de Matemática – 1ª série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

QUESTÃO 01

(EF07MA10: D14 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Difícil)

A reta a seguir está dividida em segmentos de mesma medida.



Analisando esta reta é correto afirmar que:

- (A) O ponto P é maior que o ponto Q.
- (B) O ponto S é aproximadamente igual a $-\frac{1}{2}$.
- (C) O número $\frac{3}{4}$ está mais próximo de T do que de S.
- (D) O número $-\sqrt{3}$ está mais próximo de R do que de S.
- (E) O número $-\sqrt{13}$ está mais próximo de Q do que de R.

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números reais na reta numérica. Devido as várias análises que o(a) estudante deve fazer para resolvê-la, esse(a) item/questão pode ser considerada difícil para o atual contexto da 1ª série do Ensino Médio.

Uma solução: $-\sqrt{13} \approx -3,6$, logo esse valor está mais próximo de ponto Q do que de R, já que $Q \approx -3,5$ e $R \approx -2,8$.

Portanto, a alternativa verdadeira é a (E).

Distrator A - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa provavelmente consideraram apenas o valor absoluto dos valores correspondentes aos pontos P e Q, demonstrando desconhecimento da estrutura de construção e organização da reta numérica.

Distrator B - Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente associaram o ponto S (que está entre -1 e -2) à fração $-\frac{1}{2}$, demonstrando que não

conseguem transformar corretamente uma fração em um número decimal.

Distrator C - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente associaram o ponto T (que está entre 3 e 4) à fração $\frac{3}{4}$, demonstrando que não conseguem transformar corretamente uma fração em um número decimal.

Distrator D - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente associaram erroneamente o número $-\sqrt{3}$ ao número -3.

QUESTÃO 02**(EF08MA12: D15 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Fácil)**

A região de Picos-PI é uma das maiores produtoras de mel do Brasil. Uma cooperativa local constatou, que com o manejo adequado, 4 colmeias produzem cerca de 140 kg de mel por ano.

Mantendo o mesmo rendimento por colmeia, quantos quilos de mel seriam produzidos anualmente por 15 colmeias?

- (A) 2 100 kg
- (B) 600 kg
- (C) 560 kg
- (D) 525 kg**
- (E) 37,3 kg

Comentário:

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problemas que envolvam variação proporcional direta entre grandezas.

Uma solução: As grandezas (quantidade de colmeias e massa de mel) são diretamente proporcionais: quanto mais colmeias, maior a produção. Logo, sendo x a quantidade de quilos de mel procurada, montando a proporção e aplicando corretamente a Propriedade Fundamental das Proporções, temos:

$$\frac{4}{140} = \frac{15}{x} \Leftrightarrow 4x = 15 \cdot 140 \Leftrightarrow 4x = 2100 \Leftrightarrow x = 525 \text{ kg.}$$

Portanto, a alternativa correta é a (D).

Trata-se de um(uma) item/questão de baixa complexidade, pois o contexto descrito é fácil de ser compreendido e os cálculos envolvidos são razoavelmente fáceis para essa etapa de ensino.

Distrator A - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa provavelmente apenas multiplicaram 140 por 15.

Distrator B - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente cometeram um erro de arredondamento ou estimativa ao tentarem aproximar visualmente sem aplicar a regra de três de forma rigorosa.

Distrator C - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente apenas multiplicaram 140 por 4

Distrator E - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente multiplicaram 140 por 4 e dividiram o resultado encontrado por 15. Isso demonstra que não interpretaram a relação lógica entre a quantidade de colmeias e o mel produzido.

QUESTÃO 03

(EF09MA09: D17 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Difícil)

O professor Júnior desafiou os seus alunos a descobrirem o mês de aniversário do seu filho mais novo a partir da seguinte informação dada por ele:

“O número que representa o mês do aniversário do meu filho mais novo quando elevado à segunda potência e, em seguida, subtraído do seu dobro, resulta em 48.”

Qual o mês de aniversário do filho mais novo do professor Júnior?

(A) Fevereiro.

(B) Junho.

(C) Agosto.

(D) Setembro.

(E) Dezembro.

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver um problema envolvendo equação do 2º grau. É um(uma) item/questão que pode ser considerado(a) de alta complexidade para muitos estudantes da 1ª série do Ensino Médio, pois para resolvê-lo(a) é preciso equacionar o enunciado e resolver a equação encontrada. Além disso, é necessário relacionar as raízes encontradas com o contexto para, finalmente, descartar a raiz negativa.

Uma solução: Sendo x o número correspondente ao mês do aniversário do filho mais novo do professor Júnior, equacionando a informação, temos: $x^2 - 2x = 48$. Existem várias maneiras de resolvê-la. Vamos resolvê-la por tentativas, já que o número de possibilidades de valores para x é razoavelmente pequeno (12 possibilidades):

Vejamos se $x = 6$: substituindo x por 6 na equação, temos: $6^2 - 2 \cdot 6 = 36 - 12 = 24$. Logo, 6 não é solução. Agora, vejamos se $x = 8$: substituindo x por 8 na equação, temos: $8^2 - 2 \cdot 8 = 64 - 16 = 48$. Logo, 8 é solução. Portanto, o filho mais novo do professor Júnior

nasceu em agosto, oitavo mês do ano. Portanto, o gabarito é (C).

Professor(a), informe que a equação $x^2 - 2x = 48$ possui outra raiz diferente de 8. Peça aos estudantes para encontrarem a outra raiz e pergunte: “Por que ela deve ser desconsiderada?” Espera-se que eles respondam que a outra raiz é -6 e, como x representa um mês do ano, não pode ser um número negativo.

Os(as) estudantes que marcaram alguma das demais alternativas demonstram que não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada. É possível que não tenham conseguido equacionar o problema.

Distrator A - Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa podem ter encontrado a equação, calculado corretamente as raízes (8 e -6), somado essas raízes ($8 - 6 = 2$) e concluído que o filho nasceu em fevereiro.

Distrator B - Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa podem ter encontrado as raízes da equação e terem considerado apenas a raiz -6 , associando-a com o mês de junho.

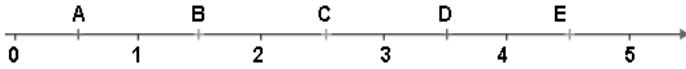
Distrator D - Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa podem ter equacionado o problema da seguinte forma: $x^2 - 2 = 48$, cujas raízes são $\pm\sqrt{50}$. A partir disso, podem ter concluído que o filho nasceu no mês 9 (valor aproximado de $\sqrt{50}$), ou seja, em setembro.

Distrator E - Os(as) estudantes que optaram por essa alternativa podem ter dividido 48 por 4 e terem concluído que o filho nasceu em dezembro ou, simplesmente, a escolheram aleatoriamente.

QUESTÃO 04

(EF07MA10: D14 – Ensino Médio – Nível Fácil)

Os pontos A, B, C, D e E representam números racionais.



Qual o ponto que melhor representa o número $\frac{3}{2}$?

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

(E) E

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números reais na reta numérica. É um(uma) item/questão de baixa complexidade.

Uma solução: Como $\frac{3}{2} = 1,5$, o ponto que melhor representa o $\frac{3}{2}$ é o ponto B.

Portanto, a alternativa verdadeira é a (B).

Distratores A, C, D e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas a escolheram aleatoriamente, provavelmente por não saberem transformar uma fração em um número decimal.

Professor(a), é comum em situações como essa, onde é necessário localizar na reta numérica um número $\frac{a}{b}$, com $a, b \neq 0$, os(as) estudantes escolherem um ponto situado entre os números a e b , isso pode ter levado muitos estudantes a optarem pela alternativa (C).

QUESTÃO 05

(EF08MA12: D15 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Difícil)

Um produtor rural do sul do Piauí sabe que utilizando 6 colheitadeiras de idêntico rendimento ele consegue colher sua safra de soja em 10 dias.

Se esse produtor decidir alugar mais 2 colheitadeiras iguais às primeiras para acelerar o processo, em quantos dias essa colheita será feita?

- (A) 3,3 dias
- (B) 5,0 dias
- (C) 7,5 dias**
- (D) 13,3 dias
- (E) 30 dias

Comentário:

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problemas que envolvam variação proporcional indireta entre grandezas. Para resolver este problema, além de interpretar corretamente a situação e concluir que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, é preciso perceber que o novo número de colheitadeiras será 8 e não 2, para a partir disso, efetuar os cálculos necessários. Por isso, o(a) item/questão pode ser considerado difícil para o atual contexto da 1ª série do Ensino Médio.

Uma solução: Aumentando o número de colheitadeiras, o tempo da colheita diminuirá. Logo, quantidade de colheitadeiras e tempo são grandezas inversamente proporcionais. O novo número de colheitadeiras é $6 + 2 = 8$. Dessa forma, sendo x a quantidade de dias procurada, montando a relação, temos:

$$6 \cdot 10 = 8 \cdot d \Leftrightarrow 60 = 8d \Leftrightarrow d = \frac{60}{8} = 7,5 \text{ dias.}$$

Portanto, a alternativa correta é a (C).

Distrator A - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente consideraram que a nova quantidade de colheitadeiras era 2. Além disso,

consideraram que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais.

Distrator B - Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa não perceberam que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Possivelmente apenas dividiram 10 por 2.

Distrator D - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente perceberam que a nova quantidade de colheitadeiras é 8, mas consideraram que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais.

Distrator E - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente perceberam que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, mas consideraram que a nova quantidade de colheitadeiras era 2.

QUESTÃO 06

(EF07MA12: D26 – 9º ano – Nível Médio)

O professor Ricardo pediu aos seus alunos para analisarem a veracidade das seguintes sentenças:

(I) $0^3 = 3^0$

(II) $(-5)^4 = -5^4$

(III) $3^{-5} : 3^5 = 1$

(IV) $(5^3 + 5^6) = 5^9$

(V) $7^3 : 7^5 = 7^{-5} \cdot 7^3$

Veja as afirmações de alguns dos alunos do professor Ricardo:

- **Ana:** Apenas a sentença (V) é verdadeira.
- **Bia:** Apenas a sentença (II) é verdadeira.
- **Carlos:** Apenas as sentenças (I), (III) e (V) são verdadeiras.
- **Dimas:** Nenhuma sentença é verdadeira.
- **Epitácio:** Todas as sentenças são verdadeiras.

Qual foi o(a) aluno(a) que fez a afirmação correta?

(A) Ana.

(B) Bia.

(C) Carlos.

(D) Dimas.

(E) Epitácio.

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problema com números racionais envolvendo potenciação. É um(uma) item/questão de complexidade média que requer o conhecimento de algumas das propriedades da potenciação, além da capacidade de identificar uma informação verdadeira dentre algumas informações dadas.

Uma solução: Temos que tanto o primeiro como o segundo membro da sentença (V) são iguais a 7^{-2} . As demais sentenças não são verdadeiras. Portanto, a alternativa correta é a (A).

Distratores B, C, D e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que

não conhecem e/ou não sabem aplicar as propriedades da potenciação para resolver um problema.

Professor(a), seguem alguns possíveis erros cometidos pelos(as) estudantes:

- Considerar que uma potência com expoente zero é igual a uma potência de base zero. Enfatize que $a^0 = 1$ (para $a \neq 0$) e $0^n = 0$ (para $n > 0$).

- Considerar iguais potências como $(-5)^4$ e -5^4 . Enfatize que o expoente par torna o resultado positivo no primeiro caso, enquanto no segundo, o sinal negativo está fora da operação de potenciação, ou seja, em $(-5)^4$ a base da potência é -5 , enquanto que em -5^4 a base é 5 . Apresente outros exemplos similares com expoentes pares e ímpares.

- Somar os expoentes ao adicionar potências de mesma base, vide sentença (IV). Enfatize que não existe uma propriedade direta para a soma de potências de mesma base. Uma maneira de resolver essas somas, é calcular cada termo individualmente e depois somar os resultados encontrados.

- Somar os expoentes em uma divisão de potências de mesma base. Ressalte que, nesses casos, é necessário subtrair os expoentes e não somá-los.

QUESTÃO 07**(EF08MA12: D15 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Médio)**

Uma família decide passar as férias no litoral piauiense, em Luís Correia. Viajando a uma velocidade média de 80 km/h, eles realizam o percurso em exatamente 4,5 horas.

Se, em uma próxima viagem, para maior segurança, o motorista decidir reduzir a velocidade média para 60 km/h, quanto tempo durará essa mesma viagem?

- (A) 3,37 horas
- (B) 4,0 horas
- (C) 5,0 horas
- (D) 6,0 horas**
- (E) 7,2 horas

Comentário:

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problemas que envolvam variação proporcional indireta entre grandezas.

Uma solução: Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais (menor velocidade acarreta mais tempo de viagem). Sendo x o tempo procurado, podemos usar o fato do produto entre os valores correspondentes das grandezas ser constante e resolver a equação formada:

$$80 \cdot 4,5 = 60 \cdot x \Leftrightarrow 360 = 60x \Leftrightarrow x = \frac{360}{60} = 6 \text{ horas.}$$

Portanto, a alternativa correta é a (D).

É um(uma) item/questão de média complexidade, visto que é comum os(as) estudantes não se atentarem ao fato de que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Além disso, alguns estudantes costumam cometer erros ao realizarem cálculos de multiplicação com números decimais.

Distrator A - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente cometeram o erro clássico de considerarem velocidade e tempo como grandezas

diretamente proporcionais. Pedagogicamente, não perceberam o absurdo físico de andar mais devagar e gastar menos tempo.

Distrator B - Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente também não perceberam que diminuindo a velocidade, o tempo aumenta.

Distrator C - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente perceberam que o tempo aumentaria, mas não calcularam a proporção exata, chutando um valor inteiro próximo.

Distrator E - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente a escolheram aleatoriamente.

QUESTÃO 08**(EF09MA09: D17 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Fácil)**

(CAED/MEC – adaptada) Um engenheiro comunicou ao mestre de obras que uma região de um terreno não pode ser usada para construção predial porque apresenta um tipo de solo inadequado.

As medidas dos lados dessa região, em metros, são representadas pelas raízes da seguinte equação:

$$x^2 - 12x + 32 = 0$$

Quais as medidas dos lados dessa região?

- (A) 4 e 8
(B) 4 e 12
(C) 6 e 6
(D) 8 e 16
(E) 12 e 32

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver um problema envolvendo equação do 2º grau. É um(uma) item/questão de baixa complexidade, pois possui um enunciado de fácil compreensão e a equação envolvida é fácil de ser resolvida pela fórmula resolutive, por soma e produto ou outro método/técnica. Além disso, como as alternativas apresentam as possíveis raízes, pode-se testá-las na equação dada.

Uma solução: Ao resolvermos a equação, verificamos que suas raízes são 4 e 8. Portanto, a alternativa correta é a (A).

Os(As) estudantes que marcaram alguma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveram a habilidade avaliada ou a desenvolveram parcialmente.

Distrator B - Essa alternativa apresenta apenas uma raiz correta (4). Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente cometeram um erro de cálculo ao utilizar a fórmula resolutive.

Distrator C - Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente resolveram a equação por meio das relações de Girard (soma e produto) e, ao encontrarem a soma das raízes (12), consideraram que as raízes seriam 6 e 6, desconsiderando que o produto dessas raízes não é 32.

Distrator D - Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente resolveram a equação por meio da fórmula resolutive, mas esqueceram de efetuarem a divisão por “2a” ao calcularem os valores de x_1 e x_2 .

Distrator E - Os(As) estudantes que optaram por esta alternativa podem ter associado a resposta aos valores dos coeficientes “b” e “c” da equação, desconsiderando o sinal (–) do coeficiente “b”. Esse erro aponta para uma compreensão muito superficial e/ou equivocada da estrutura de uma equação do 2º grau e do significado de seus coeficientes.

QUESTÃO 09**(EF07MA12: D26 – 9º ano – Nível Fácil)**

Para divulgar a festa de São João da escola, um estudante criou uma corrente virtual. Na primeira hora, ele enviou a notícia para 3 pessoas da comunidade. Na segunda hora, cada uma dessas 3 pessoas enviou a notícia para exatamente outras 3 pessoas diferentes, e assim sucessivamente, triplicando o número de novos alcances a cada hora.

Quantas novas pessoas receberam a notícia na quinta hora dessa corrente?

- (A) 15 pessoas.
- (B) 81 pessoas.
- (C) 125 pessoas.
- (D) 243 pessoas.**
- (E) 729 pessoas.

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problema com números racionais envolvendo potenciação. É um(uma) item/questão de baixa complexidade, pois para resolvê-lo(la) basta observar a informação, que está explícita no enunciado, que a cada hora o número de alcance da notícia triplica. Uma solução: O padrão de crescimento é uma potência de base 3. Na 1ª hora temos $3^1 = 3$. Na 2ª hora, $3^2 = 9$. Seguindo o padrão, na 5ª hora o número de pessoas que receberam a notícia foi $3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243$. Gabarito (D).

Distrator A - Erro clássico de multiplicação da base pelo expoente: $3 \cdot 5 = 15$. Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa demonstram que não compreendem o conceito de fator repetido na potenciação.

Distrator B - Erro de contagem de etapas. Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente calcularam 3^4 em vez de 3^5 .

Distrator C - Inversão de base e expoente. Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente calcularam $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$,

demonstrando confusão sobre quem é a base (o que se repete) e quem é o expoente (quantas vezes a base se repete).

Distrator E - Erro de avanço de etapa. Os(as) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente calcularam 3^6 , estendendo a corrente por mais uma hora.

QUESTÃO 10**(EF07MA12: D26 – 9º ano – Nível Difícil)**

Uma pequena agroindústria de Nova Santa Rita, no Piauí, armazena as polpas de caju produzidas durante uma semana em caixas dentro de um ambiente refrigerado. O estoque é organizado da seguinte maneira: as polpas são colocadas em 5 prateleiras, cada prateleira contém 5 caixas grandes, cada caixa grande possui 5 caixas médias, e cada caixa média guarda exatamente 5 pacotes de polpa.

Sabendo que o preço de venda de cada pacote é R\$ 8,54, qual o valor obtido na venda da produção semanal de polpas de caju?

(A) R\$ 8 744,96

(B) R\$ 5 337,50

(C) R\$ 1 067,50

(D) R\$ 625,00

(E) R\$ 170,80

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problema com números racionais envolvendo potenciação. É um(uma) item/questão que pode ser considerado(a) difícil para o contexto atual dos estudantes da 1ª série do Ensino Médio. Para resolvê-lo(la), além de compreender que a contagem dos pacotes por ser feita por meio de uma potência de base 5, é necessário efetuar uma multiplicação por um número decimal e, infelizmente, sabemos que muitos estudantes chegam ao Ensino Médio com dificuldades para realizarem esse tipo de operação.

Uma solução: Temos 4 níveis de agrupamento (prateleiras, caixas grandes, caixas médias, pacotes), todos baseados no número 5. O total de pacotes é uma multiplicação sucessiva: $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4 = 625$. Logo, o valor obtido na produção semanal é $625 \cdot \text{R\$ } 8,54 = \text{R\$ } 5\,337,50$. Gabarito (B)

Distrator A – Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente calcularam $4^5 =$

$4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 1\,024$, em seguida, multiplicaram esse valor por R\$ 8,54.

Distrator C - Interrupção precoce. Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa, ao calcularem o número de pacotes, provavelmente calcularam apenas 5^3 , em seguida, multiplicaram esse valor por R\$ 8,54.

Distrator D - Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa possivelmente calcularam corretamente a quantidade de pacotes de polpas produzidas por semana (625 pacotes), mas consideraram esse valor como sendo o valor obtido na venda.

Distrator E - Multiplicação da base pelo número de repetições. Os(as) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente, ao calcularem o número de pacotes, fizeram $5 \cdot 4 = 20$, em seguida multiplicaram esse valor por R\$ 8,54.

QUESTÃO 11**(EF09MA09: D17 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Médio)**

As idades de dois irmãos são as raízes da equação $x^2 - 8x + 16 = 0$.

Qual a diferença entre as idades desses dois irmãos?

- (A) Dois anos.
- (B) Quatro anos.
- (C) Oito anos.
- (D) Dezesesseis anos.

(E) Eles nasceram no mesmo ano.

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver um problema envolvendo equação do 2º grau. Ao resolvermos a equação, verificamos que ela possui duas raízes reais iguais a 4. Logo, a diferença entre as idades é $4 - 4 = 0$, o que significa que os irmãos possuem a mesma idade. Portanto, o gabarito é (E).

É um(uma) item/questão de média complexidade, pois para resolvê-lo(la) não basta resolver a equação, é necessário interpretar corretamente o que se pede.

Professor(a), pergunte aos estudantes qual foi o(a) método/técnica de resolução que eles utilizaram para resolverem a equação e o porquê da escolha. Enfatize que a simples análise do discriminante da equação é suficiente para resolver esse(essa) item/questão.

Distrator A – A escolha por essa alternativa indica um erro no cálculo das raízes que pode ter resultado em raízes como 3 e 5, ou 2 e 4 (o que daria uma diferença de 2), ou um erro na interpretação da diferença.

Distrator B – Essa alternativa é um distrator comum e revela um erro conceitual ou de cálculo significativo. Os(as) estudantes que marcaram essa alternativa podem ter considerado que a equação possui apenas uma raiz (4) e, de alguma forma, interpretaram que essa “única” raiz já representava a diferença. É um indicador forte de que o(a) estudante precisa reforçar tanto a

compreensão do que são as raízes de uma equação quanto a interpretação do que a questão pede (a diferença entre as idades).

Distrator C – Escolher 8 anos como resposta sugere que o(a) estudante pode ter associado a resposta ao valor do coeficiente 'b' da equação ou ainda ter encontrado corretamente as raízes (4 e 4) e ter feito a soma destas ao invés da subtração. Isso aponta para uma falha na interpretação dos coeficientes da equação.

Distrator D - Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa podem ter associado a resposta ao valor do coeficiente 'c' da equação, escolhendo o 16 por ser o termo independente. Este erro aponta para uma compreensão muito superficial ou equivocada da estrutura de uma equação do 2º grau e do significado de seus coeficientes.

QUESTÃO 12

(EF07MA10: D14 – 1ª série do Ensino Médio – Nível Médio)

(SAEPE - adaptada) Lucas utilizou algumas letras para representar pontos de uma reta numérica. Veja abaixo o que ele fez.



O número $-\sqrt{8}$ está localizado entre quais pontos dessa reta?

(A) F e G.

(B) G e H.

(C) H e I.

(D) L e M.

(E) M e N.

Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números reais na reta numérica. É um(uma) item/questão de média complexidade, pois para resolvê-lo(la) é necessário estimar a raiz quadrada de 8 antes de localizar o local aproximado de $-\sqrt{8}$ na reta numérica.

Uma solução: Inicialmente percebemos que a reta está graduada de uma em uma unidade: $F = -4$, $G = -3$, $H = -2$, $L = 2$, $M = 3$ e $N = 4$. Como $-\sqrt{8} \approx -2,83$, esse número está localizado entre -2 e -3 .

Portanto, a alternativa verdadeira é a (B).

Distratores A, C, D e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas a escolheram aleatoriamente provavelmente por não saberem estimar o valor aproximado de uma raiz não exata.